TP 0 : Comment mesure-t-on en sciences expérimentales ?

Première spécialité, TP de Physique, version du 12 novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- carton à mesurer + règle
- grand thermomètre à alcool
- 3 balances de marques différentes et de précision différente (si possible)

Sur la paillasse de l'élève

- fiche méthode : mesurer une intensité avec un multimètre
- 3 multimètres, 1 lampe (6 V, 100 mA), 1 générateur de tension 6 V, 1 résistor 33 Ω
- mode d'emploi des balances
- cylindre en acier de masse 100 g
- balance de Roberval + masses divisionnaires + masses marquées

TP 0 : Comment mesure-t-on en sciences expérimentales ?

La métrologie est la science de la mesure. Derrière le mot mesure se cachent plusieurs notions : l'opération de mesure (qu'on appelle **mesurage**), la grandeur à mesurer (le **mesurande**), la valeur retenue pour cette grandeur, ainsi que la « précision » associée à l'opération de mesurage (qu'on appelle **incertitude**). À travers plusieurs exemples, il s'agit d'apprendre à écrire le résultat d'un mesurage.



Figure 1 : Plusieurs appareils de mesure

Objectifs

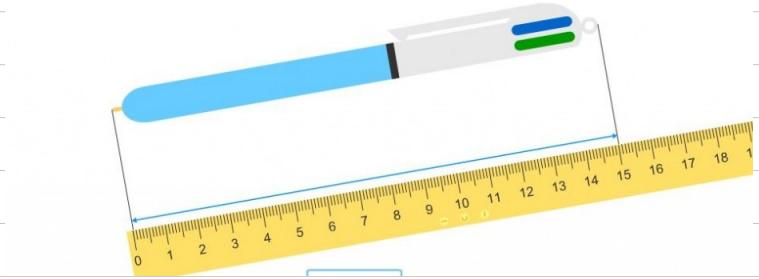
- **Retenir une valeur de mesure**
- **Estimer une incertitude de type B**

Démarche

1. Valeur vraie et estimation de la valeur vraie d'une grandeur
2. Écrire le résultat d'une mesure avec incertitudes
3. Calibre et mesures
4. Identification d'un corps à l'aide de la masse volumique
5. Choix d'une balance et prix

Travail préparatoire

Q1. Quelle est la longueur du stylo ? Écrire le résultat en choisissant une notation pour la grandeur et en précisant l'unité.



Q2. Réaliser les conversions suivantes :

- $m = 3$ kg en g ;
- $I = 200$ mA en A ;
- $U = 40$ V en kV.

Annexes

ANNEXE I: Tableau de mesures pour l'intensité

N° de l'appareil	**1**	**2**	**3**
Calibre	10 A	200 mA	200 mA
Valeur retenue I			
Incertitude-type $u(I)$			
Écriture du résultat du mesurage			

Compte-rendu

Activité 1: Valeur vraie et estimation de la valeur vraie d'une grandeur

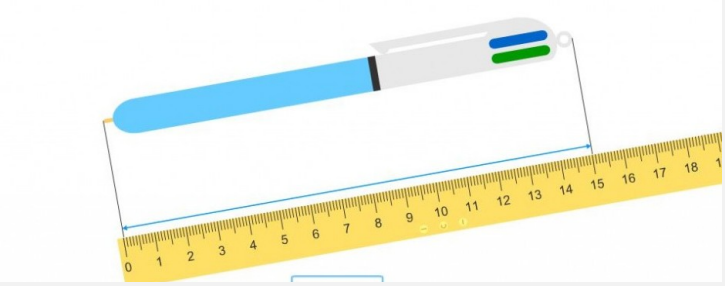
Problème

Les physiciens ont-ils accès à la valeur « vraie » de la mesure qu'ils réalisent ?

Document

Document 1 : Notion d'incertitude de mesure

Lorsque l'on réalise une mesure, celle-ci n'est jamais parfaitement juste : elle est entachée d'une incertitude, c'est-à-dire d'un intervalle dans lequel elle peut varier. Être précis, c'est faire diminuer l'intervalle dans lequel la valeur retenue pour la mesure peut varier.
Par exemple, quand on mesure un objet avec une règle, on connaît le résultat au millimètre près.



Dans cet exemple, le stylo 4 couleurs mesure entre 15 cm et 15,1 cm.
Une mesure parfaite, c'est-à-dire exacte, n'existe pas en physique.
Quand un appareil donne plusieurs mesures pour une même grandeur, on peut retenir la valeur moyenne pour la mesure à conserver.
Ici, on retient donc la mesure 15,05.
L'incertitude-type de mesure se note avec la lettre u. L'incertitude-type de mesure est un indicateur statistique que l'on appelle l'écart-type.
Ici $u(L) = 0{,}03$ cm.
Le résultat du mesurage s'écrit donc $\boldsymbol{L = (15{,}05 \pm 0{,}03)\ \mathbf{cm}}$. La vraie valeur de L a de grandes chances de se situer entre 15,02 cm et 15,08 cm, c'est tout ce que l'on peut dire.

Travail à réaliser

Q3. Mesurer la longueur l de la diagonale du rectangle en carton.

Q4. Écrire la mesure dans le compte-rendu.

Q5. Saisir la mesure dans le tableau en ligne↗.

Q6. Répondre au problème posé en analysant le tableau.

Q7. Calculer l'incertitude-type $u(l)$ sur la mesure de la longueur l (formule : $u(l) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, avec σ l'écart-type sur les mesures, et n le nombre de mesures).

Q8. Proposer une écriture pour le résultat du mesurage, en respectant la nomenclature proposée dans le document 1 : Notion d'incertitude de mesure.

Q9. Appeler le professeur pour validation. ☺

REA Les mesures ont été saisies dans le tableau en ligne. VAL La réponse au problème est cohérente. COM Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée dans le document. Le numéro et le titre de l'activité sont écrits. ANA Le nombre de chiffres entre l'incertitude-type et la valeur retenue est adapté.

Activité 2: Écrire le résultat d'une mesure avec incertitudes

Problème

Quelle est la température de la pièce ?

Travail à réaliser

Q10. Mesurer la température de la pièce à l'aide du thermomètre à alcool.

Q11. Calculer l'incertitude-type sur cette mesure.

Q12. Écrire le résultat du mesurage dans le compte-rendu.

Q13. Appeler le professeur pour validation. ☺

Documents

Document 2 : Écrire le résultat d'un mesurage

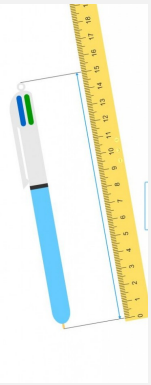
Le résultat d'un **mesurage** s'écrit : $F = \left(\overline{F} \pm u(F)\right)\ \mu$ avec :

- $\overline{F}$ la valeur retenue après un mesurage du mesurande F ;
- $u(F)$ l'incertitude-type, arrondie à l'unité ;
- μ une unité.

Par exemple, pour la mesure de la longueur d'un stylo 4 couleurs, on écrit :

$$L = (15{,}05 \pm 0{,}03)\ \text{cm}$$

Remarque : on trouve aussi cette notation : $L = 15{,}05(3)\ \text{cm}$.



Document 3 : Détermination d'une incertitude-type dans le cas d'un appareil gradué

Si on mesure X avec un appareil de mesure gradué, sans autre indication, on calcule l'incertitude-type sur X à l'aide de la formule :

$$u(X) = \frac{g}{2\sqrt{3}}$$

avec g l'écart minimal entre 2 graduations (ou mesures) successives.
Par exemple, ce chronomètre indique 3 secondes et 76 centièmes. La plus petite différence entre deux mesures est donc le centième (0,01 s).
Si on note t l'instant mesuré, on a :

$$u(t) = \frac{0{,}01\ \text{s}}{2\sqrt{3}} = 0{,}003\ \text{s}$$

On écrit $t = (0{,}010 \pm 0{,}003)\ \text{s}$.

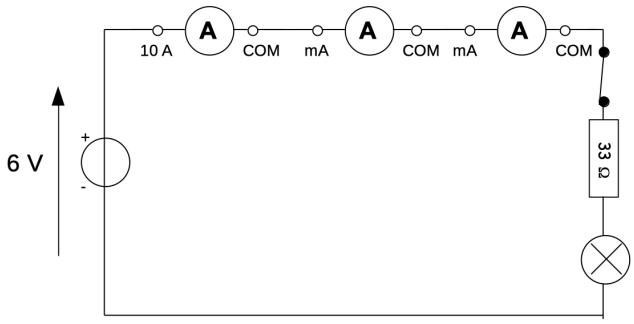


COM Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée.

Activité 3: Calibre et mesures

Problème

Trois multimètres mesurent la même grandeur : l'intensité électrique dans un circuit à 1 maille. Pourtant, on n'obtient pas les mêmes mesures !
Pourquoi les 3 appareils de mesure branchés dans le circuit suivant affichent-ils un résultat différent ?



Documents

Document 4 : Le calibre d'un appareil de mesure

Le calibre d'un appareil de mesure correspond à la valeur **maximale** qu'il peut mesurer.
Exemple : ci-contre, le calibre choisi pour la mesure est 200 mA.



Document 5 : Extrait de la notice de l'appareil de mesure

Pour calculer l'incertitude-type sur un appareil de mesure qui utilise un affichage digital, on regarde la notice :

7-3. DC CURRENT

Range	Resolution	Accuracy
2mA	1uA	±(1.8% of rdg + 3dgts)
20mA	10uA	
200mA	100uA	±(2.0% of rdg + 2dgts)
10A	10mA	±(2.0% of rdg + 10dgts)

Overload Protection: 0.5A/250V fuse for mA jack.
10A jack no protection

7-4. AC CURRENT

Range	Resolution	Accuracy
2mA	1uA	±(2.0% of rdg + 3dgts)
20mA	10uA	
200mA	100uA	±(2.0% of rdg + 5dgts)
10A	10mA	±(3.0% of rdg + 10dgts)

Overload Protection: 0.5A/250V fuse for mA jack.
10A jack no protection

On calcule la grandeur « accuracy », puis on divise par $\sqrt{3}$:

$$u(I) = \frac{\text{Accuracy}}{\sqrt{3}}$$



Range correspond au calibre de mesure : c'est la valeur maximale que l'appareil peut mesurer.
Pour calculer la grandeur « Accuracy », on utilise deux autres grandeurs :

- RDG qui signifie *reading*, c'est-à-dire la mesure affichée à l'écran ;
- dgts qui signifie *digits*, correspond à la plus petite valeur mesurable par l'appareil.

Par exemple : sur l'écran ci-contre, on lit la valeur retenue pour I : 70,4 mA.
La plus petite valeur mesurable et affichable à l'écran est 0,1 mA.
On est sur le calibre 200 mA, on utilise donc la formule de la troisième ligne du tableau.
Ainsi :

$$u(I) = \frac{\frac{2}{100} \times 70{,}4 \text{ mA} + 2 \times 0{,}1 \text{ mA}}{\sqrt{3}} = 0{,}9 \text{ mA}$$

et on écrit : $\boldsymbol{I = (70{,}4 \pm 0{,}9)\ \text{mA}}$.

Travail à réaliser

Q14. Placer un multimètre sur le calibre 10 A, et les deux autres sur le calibre 200 mA.

Q15. Réaliser le circuit schématisé ci-dessus, et appeler le professeur pour vérification, avant de fermer le circuit. ☺

Q16. À l'aide de la notice et du document 5 : Extrait de la notice de l'appareil de mesure, estimer les incertitudes pour les 3 mesures, et écrire les résultats dans le tableau proposé en ANNEXE I : Tableau de mesures pour l'intensité.

Q17. Répondre au problème posé. Deux réponses sont attendues.

Q18. Appeler le professeur pour validation. ☺

VAL Deux réponses pertinentes sont proposées. REA Le circuit a été réalisé, et les calibres correctement choisis. COM Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée.

Activité 4: Identification d'un corps à l'aide de la masse volumique

Problème

Le cylindre métallique proposé est vendu comme étant du fer. On remarque, après plusieurs années, que le cylindre n'est pas rouillé, ce qui devrait être le cas si le matériau était du fer.
Le cylindre est-il réellement en fer ?



Figure 2 : Une balance de Roberval et sa boîte de masses marquées.

Données

- Masse volumique du fer : $\rho_{\text{référence}} = 7{,}874$ g mL^{-1}.

Travail à réaliser

Q19. Mesurer la masse m à l'aide de la balance de Roberval. Estimer l'incertitude sur la masse, notée $u(m)$. On pourra utiliser la formule du document 3 : Détermination d'une incertitude-type dans le cas d'un appareil gradué, en l'adaptant.

Q20. Mesurer le volume du cylindre par déplacement d'eau : remplir à $V_1 = 30$ mL d'eau du robinet, puis placer le cylindre et mesurer V_2. On trouve V en effectuant $V_1 - V_2$.

Q21. Estimer les incertitudes sur V_1 et V_2. On pourra utiliser la formule du document 3 : Détermination d'une incertitude-type dans le cas d'un appareil gradué, en l'adaptant.

Q22. Calculer la masse volumique ρ du matériau du cylindre.

Q23. Estimer l'incertitude sur ρ :

$$u(\rho) = \rho \cdot \sqrt{\frac{u(m)^2}{(V_1 - V_2)^2} + \frac{u(V_1)^2}{V_1^2} + \frac{u(V_2)^2}{V_2^2}}$$

Q24. Valider, ou non, le résultat en calculant le Z_{score} : $Z_{\text{score}} = \dfrac{|\rho_{\text{référence}} - \rho|}{u(\rho)}$ (voir le document 6 : Conformité et Z_{score}).

Q25. Appeler le professeur pour évaluation. ☺

Documents

Document 6 : Conformité et Z_{score} (Source : Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes↗)

Dans les essais où l'on détermine les Z_{score} (...), on considérera que les résultats sont conformes si la valeur absolue du Z_{score} est inférieure à 2.

VAL La mesure est validée à l'aide d'un calcul de Z_{score}. REA La mesure est réalisée. COM Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée.

Activité 5: Choix d'une balance et prix

Problème

On désire contrôler la valeur de la masse m réalisée dans l'activité 4 : Identification d'un corps à l'aide de la masse volumique. **Parmi les 3 balances proposées, laquelle choisir ?**

Travail à réaliser

Q26. Réaliser la mesure de m à l'aide des 3 balances.

Q27. Estimer les incertitudes sur les 3 mesures.

Q28. Répondre au problème posé en argumentant.

ANA Les arguments sont recevables. COM Les résultats des mesurages respectent la nomenclature proposée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	0
REA	3
COM	5
VAL	3

Liens du TP

- le tableau en ligne : `https://1drv.ms/x/s!AnQqDqvx-gSEgW9PwkbDZYV79DqQ?e=OMZhbD`
- Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes : `https://documents.lne.fr/publications/metreau_guide_incertitudes.pdf`